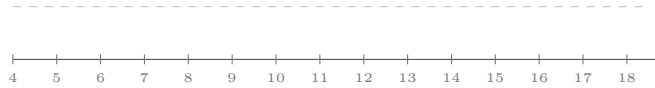


Exercice 1

On considère la série suivante, qui n'est pas rangée :

14 ; 5 ; 8 ; 17 ; 12 ; 6 ; 10 ; 18 ; 5 ; 15 ; 4

- Ranger les données dans l'ordre croissant.
- Compléter : min = ; Q_1 = ; médiane = ; Q_3 = ; max =
- Construire la boîte à moustaches.

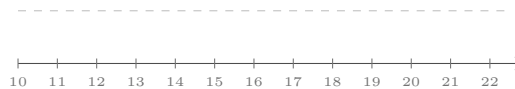


Exercice 2

On considère la série suivante, qui n'est pas rangée :

22 ; 13 ; 18 ; 15 ; 21 ; 10 ; 16 ; 12 ; 20 ; 14 ; 11 ; 19

- Ranger les données dans l'ordre croissant.
- Compléter : min = ; Q_1 = ; médiane = ; Q_3 = ; max =
- Construire la boîte à moustaches.

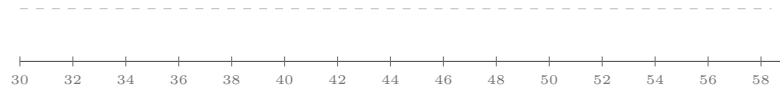


Exercice 3

On considère la série suivante, qui n'est pas rangée :

45 ; 38 ; 52 ; 31 ; 58 ; 40 ; 46 ; 35 ; 54 ; 50 ; 43 ; 30 ; 57 ; 39 ; 48

- Ranger les données dans l'ordre croissant.
- Compléter : min = ; Q_1 = ; médiane = ; Q_3 = ; max =
- Construire la boîte à moustaches.

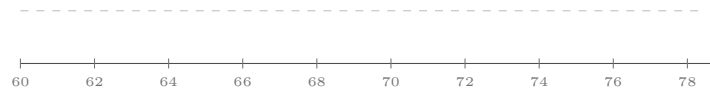


Exercice 4

On considère la série suivante, qui n'est pas rangée :

72 ; 61 ; 65 ; 68 ; 75 ; 70 ; 63 ; 77 ; 69 ; 66

- Ranger les données dans l'ordre croissant.
- Compléter : min = ; Q_1 = ; médiane = ; Q_3 = ; max =
- Construire la boîte à moustaches.



Exercice 1 - Regrouper en un seul logarithme

Écrire chaque expression sous la forme d'un seul logarithme.

1. $\log(5) + \log(8) - \log(2)$

2. $\log(12) + \log(15) - \log(3)$

Exercice 2 - Avec $\log(2)$ et $\log(3)$

Exprimer uniquement à l'aide de $\log(2)$ et de $\log(3)$.

1. $\log(72)$

2. $\log(108)$

Exercice 3 - Mélange

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\log(18) - \log(2)$

2. $\log(4) + 2\log(3)$

Exercice 4 - Calculs plus longs

Simplifier les expressions suivantes.

1. $3\log(2) + 2\log(3)$

2. $\log(54) - \log(2) + \log(4)$

Exercice 1

On considère la suite définie par :

$$u_0 = 120 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 15.$$

1. Donner la nature de la suite.
2. Donner sa raison.
3. Donner sa formule explicite.
4. Calculer u_{30} .

Exercice 2

On considère la suite définie par :

$$v_0 = 800 \quad \text{et} \quad v_{n+1} = 0,9v_n.$$

1. Donner la nature de la suite.
2. Donner sa raison.
3. Donner sa formule explicite.
4. Calculer v_{12} , arrondi au centième.

Exercice 3

On considère la suite définie par :

$$w_1 = 500 \quad \text{et} \quad w_{n+1} = w_n - 8.$$

1. Donner la nature de la suite.
2. Donner sa raison.
3. Donner sa formule explicite.
4. Calculer w_{36} .

Exercice 4

On considère la suite définie par :

$$t_1 = 3 \quad \text{et} \quad t_{n+1} = 1,5t_n.$$

1. Donner la nature de la suite.
2. Donner sa raison.
3. Donner sa formule explicite.
4. Calculer t_{10} , arrondi au centième.

Évaluation - Exponentielles - puissances

TSTMG

Exercices 1 et 2 sur 4

Nom :

Exercice 1 - Produits et quotients

Simplifier les expressions suivantes.

1. $2^5 \times 2^3$

2. $\frac{3^8}{3^2}$

Exercice 2 - Expressions plus longues

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\frac{2^5 \times 2^3}{2^4}$

2. $\frac{10^7 \times 10^2}{10^5}$

Exercice 3 - Puissance d'une puissance

Simplifier les expressions suivantes.

1. $(2^3)^4$

2. $\frac{(3^2)^5}{3^4}$

Exercice 4 - Mélange

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\frac{2^5 \times 3^5}{6^4}$

2. $\frac{4^3 \times 2^2}{2^5}$

Évaluation - Loi binomiale

TSTMG

Exercices 1 et 2 sur 4

Nom :

On donne le tableau de Pascal complété pour aider les calculs.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1								
1	1	1							
2	1	2	1						
3	1	3	3	1					
4	1	4	6	4	1				
5	1	5	10	10	5	1			
6	1	6	15	20	15	6	1		
7	1	7	21	35	35	21	7	1	
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1

Exercice 1 - Probabilité et espérance

Dans un magasin, 30 % des clients achètent une carte cadeau. On interroge 7 clients au hasard.

La variable aléatoire A compte le nombre de clients qui achètent une carte cadeau. Elle suit une loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = 0,30$.

1. Donner $\binom{7}{2}$.
2. Calculer $P(A = 2)$.
3. Calculer $E(A)$.

Exercice 2 - Probabilité et espérance

Dans un service après-vente, 15 % des dossiers nécessitent un rappel téléphonique. On étudie 8 dossiers au hasard.

La variable aléatoire B compte le nombre de dossiers qui nécessitent un rappel. Elle suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,15$.

1. Donner $\binom{8}{1}$.
2. Calculer $P(B = 1)$.
3. Calculer $E(B)$.

On donne le tableau de Pascal complété pour aider les calculs.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1								
1	1	1							
2	1	2	1						
3	1	3	3	1					
4	1	4	6	4	1				
5	1	5	10	10	5	1			
6	1	6	15	20	15	6	1		
7	1	7	21	35	35	21	7	1	
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1

Exercice 3 - Probabilité et espérance

Dans une entreprise, 25 % des clients choisissent une option payante. On interroge 8 clients au hasard.

La variable aléatoire X compte le nombre de clients qui choisissent l'option payante. Elle suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,25$.

- Donner $\binom{8}{2}$.
- Calculer $P(X = 2)$.
- Calculer $E(X)$.

Exercice 4 - Probabilité et espérance

Une machine produit des pièces. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est 0,4. On contrôle 6 pièces.

La variable aléatoire Y compte le nombre de pièces défectueuses. Elle suit une loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,4$.

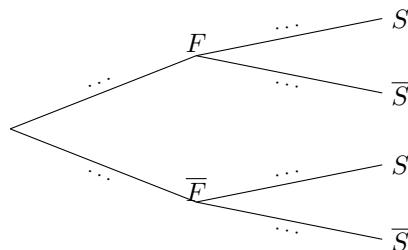
- Donner $\binom{6}{3}$.
- Calculer $P(Y = 3)$.
- Calculer $E(Y)$.

Exercice 1

Dans un lycée : 60 % des élèves sont des filles ; parmi les filles, 70 % pratiquent un sport ; parmi les garçons, 40 % pratiquent un sport.

On note F : « l'élève est une fille » et S : « l'élève pratique un sport ».

1. Compléter l'arbre.



2. Calculer $P(F \cap S)$.

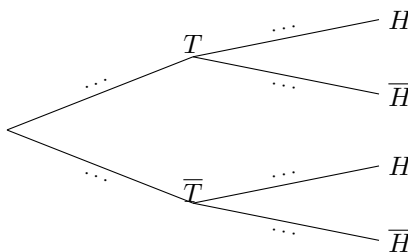
3. Calculer $P(S)$.

Exercice 2

Dans une entreprise : 55 % des employés utilisent les transports ; parmi eux, 80 % arrivent à l'heure ; parmi les autres, 50 % arrivent à l'heure.

On note T : « l'employé utilise les transports » et H : « l'employé arrive à l'heure ».

1. Compléter l'arbre.



2. Calculer $P(T \cap H)$.

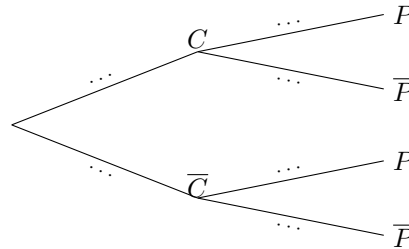
3. Calculer $P(H)$.

Exercice 3

Dans un magasin : 30 % des clients ont une carte de fidélité ; parmi eux, 60 % achètent une promotion ; parmi les autres, 25 % achètent une promotion.

On note C : « le client a une carte » et P : « le client achète une promotion ».

1. Compléter l'arbre.



2. Calculer $P(C \cap P)$.

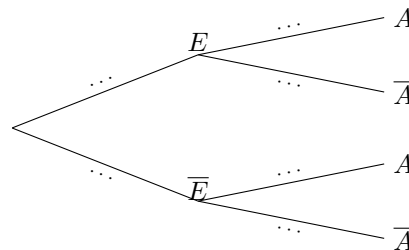
3. Calculer $P(P)$.

Exercice 4

Une plateforme expédie des colis : 20 % sont envoyés en express ; parmi les express, 95 % arrivent à temps ; parmi les autres, 75 % arrivent à temps.

On note E : « le colis est express » et A : « le colis arrive à temps ».

1. Compléter l'arbre.



2. Calculer $P(E \cap A)$.

3. Calculer $P(A)$.